

Betriebshandbuch CNC-Fräsmaschine AX-200 (Auszug)

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die AX-200 ist ein 3-Achs-Vertikalbearbeitungszentrum für die Zerspanung von Stahl, Aluminium und Kunststoffen. Jede andere Verwendung, insbesondere die Bearbeitung von Magnesium ohne Sonderausstattung, gilt als nicht bestimmungsgemäß.

2. Technische Daten

Merkmal	AX-200
Verfahrweg X / Y / Z	800 / 500 / 450 mm
Tischgröße	900 × 500 mm
Maximale Tischbelastung	600 kg
Spindeldrehzahl	max. 12.000 U/min
Spindleleistung (S1)	15 kW
Werkzeugaufnahme	SK 40
Werkzeugwechsler	24 Plätze
Eilgang X / Y / Z	36 / 36 / 30 m/min
Steuerung	Siemens Sinumerik 828D
Maschinengewicht	ca. 4.200 kg
Anschlussleistung	25 kVA, 400 V / 50 Hz
Druckluft	6 bar, min. 200 l/min

3. Sicherheitshinweise

- Die Maschine darf nur von unterwiesenem Personal bedient werden (Schulung "Maschinensicherheit").
- Vor jedem Eingriff in den Arbeitsraum ist der Betriebsartenwahlschalter auf "Einrichten" zu stellen und die Spindel muss stillstehen.
- Die Schutztür ist während der Bearbeitung verriegelt; ein Überbrücken der Verriegelung ist verboten.
- Bei Auslösen des Not-Halt (Fehlercode E-330) ist vor dem Wiederanlauf die Ursache zu beseitigen und eine Referenzfahrt durchzuführen.

4. Wartungsintervalle

Wartungsarbeit	Intervall
Späne entfernen, Kühlmittelstand prüfen	täglich
Führungsbahnabstreifer reinigen	wöchentlich
Spindelöl wechseln (Öl-Luft-Schmierung, Reservoir)	alle 500 Betriebsstunden
Führungen und Kugelgewindetriebe abschmieren	alle 1.000 Betriebsstunden
Kühlmittel komplett wechseln, Tank reinigen	alle 6 Monate
Werkzeugwechsler-Greifer prüfen	alle 1.000 Betriebsstunden
Hydraulikölwechsel	jährlich

Wartungsarbeit	Intervall
Sicherheitsprüfung (Türverriegelung, Not-Halt)	jährlich durch Aurelia-Service

Die Betriebsstunden sind im Steuerungsmenü "Diagnose > Betriebsdaten" abzulesen. Wartungen sind im Maschinenlogbuch zu dokumentieren.

5. Inbetriebnahme nach längerem Stillstand

Nach einem Stillstand von mehr als 4 Wochen ist die Maschine 20 Minuten im Warmlaufprogramm (Programm WARMUP01) bei 50 % Spindeldrehzahl zu betreiben, bevor Bearbeitungsprogramme gestartet werden.

6. Ersatzteile und Service

Ersatzteile sind über das Aurelia-Serviceportal unter Angabe der Maschinenummer (Typenschild an der Rückseite des Schaltschranks) zu bestellen. Die Service-Hotline ist werktags von 07:00 bis 18:00 Uhr unter +49 721 000-500 erreichbar.